

1. Sumber energi utama bagi bumi adalah matahari. Sumber pembentukan energi Matahari adalah

- A. reaksi fisi
- B. reaksi fusi
- C. reaksi oksidasi
- D. reaksi elektromagnetik

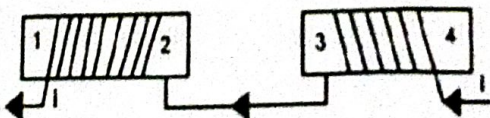
2. Perhatikan data hasil laporan pengukuran suhu siswa dari suatu sekolah.

Nama Siswa	Suhu
Rahmat	86,1 F
Andi	300 K
Sua	21 R
Wahyu	87,5 F

Jika seseorang mengalami demam suhunya di atas 30°C , maka dari tabel data di atas yang mengalami demam adalah

- A. Rahmat
- B. Andi
- C. Sua dan Wahyu
- D. Rahmat, Sua dan wahyu

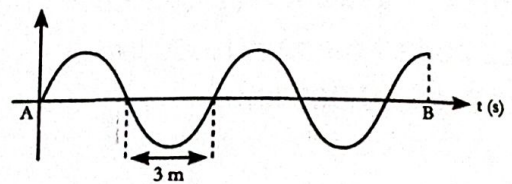
3. Dua batang besi lunak dililit dengan kawat berarus yang arahnya seperti terlihat pada gambar berikut.



Yang merupakan kutub U dan S magnet berturut-turut adalah

- A. 2 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 4
- D. 1 dan 3

4. Gelombang pada tali seperti gambar berikut!



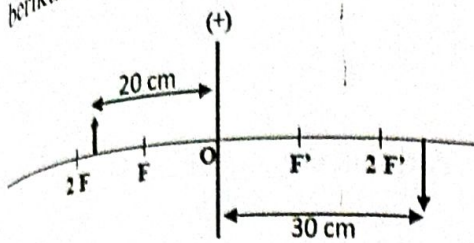
Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 12 sekon, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah

- A. 0,625 m/s
- B. 1,125 m/s
- C. 2,5 m/s
- D. 7,5 m/s

5. Cahaya yang jatuh ke cermin cembung dengan arah sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan

- A. menuju titik fokus cermin
- B. seolah-olah dari titik fokus cermin
- C. melalui titik pusat kelengkungan cermin
- D. tegak lurus terhadap bidang cermin

Diagram jalannya sinar untuk sebuah lensa positif ditunjukkan oleh gambar berikut!



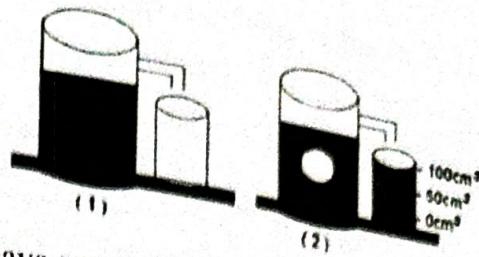
Apabila diinginkan bayangan yang dihasilkan 4 kali lebih besar dari benda aslinya maka benda harus diletakkan di depan lensa pada jarak.

- A. 10 cm
- B. 12 cm
- C. 15 cm
- D. 24 cm

7. Gaya F sebesar 12 N bekerja pada benda A yang massanya m_1 sehingga menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8 m/s^2 . Jika gaya F bekerja pada benda B yang massanya m_2 maka percepatan benda B sebesar 2 m/s^2 . Jika gaya F bekerja pada benda C yang massanya (m_1 dan m_2) maka percepatan benda C adalah

- A. $1,6 \text{ m/s}^2$
- B. $1,2 \text{ m/s}^2$
- C. $1,0 \text{ m/s}^2$
- D. $0,8 \text{ m/s}^2$

8. Perhatikan gambar berikut.



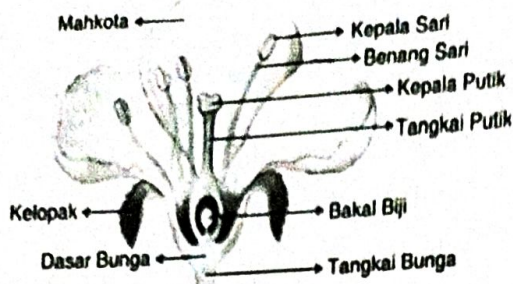
Gaya apung yang bekerja pada benda bila benda yang melayang dalam fluida bermassa jenisnya 600 kg/m^3 adalah .. N. (Kg m/s^2)

- A. 0,3 N
- B. 0,6 N
- C. 0,9 N
- D. 1,2 N

9. Pernyataan di bawah ini yang termasuk fungsi tulang sebagai pelindung alat-alat tubuh manusia bagian dalam yaitu...

- A. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang gelang bahu yang memungkinkan manusia dapat melakukan gerakan ke samping
- B. Tulang tengkorak merupakan salah satu rangka manusia yang di dalamnya terdapat mata, dan otak
- C. Tulang badan merupakan salah satu jenis tulang keras yang berbentuk pipa berfungsi untuk melindungi organ paru-paru
- D. Tulang tengkorak adalah salah satu jenis tulang keras sehingga dalam proses pertumbuhannya anak-anak dianjurkan untuk banyak mengonsumsi sayur dan buah

10. Perhatikan gambar berikut.



Bagian bunga yang merupakan perhiasan adalah

- A. Benang sari
- B. Kepala sari
- C. Mahkota
- D. Putik

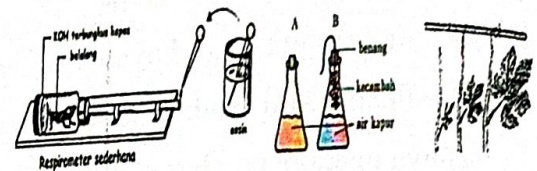
11. Rahma mengamati tumbuhan yang terdapat di suatu kebun dan memperoleh data tumbuhan sebagai berikut:

- (1) Rumput teka-teki
- (2) Tolong
- (3) Kelapa
- (4) Pisang
- (5) Kapuk Randu
- (6) Jati

Setelah memperoleh data tumbuhan, Rahma mengelompokkan tumbuhan - tumbuhan tersebut berdasarkan sistem perakarannya menjadi kelompok tumbuhan I dan kelompok tumbuhan II. Hasil kegiatan pengelompokan yang tepat pada tabel berikut adalah

	Kelompok 1	Kelompok 2
A	1,2 dan 3	4, 5 dan 6
B	1,3 dan 4	2, 5 dan 6
C	1,4 dan 5	2, 3 dan 6
D	1,2 dan 5	3, 4 dan 6

12. Perhatikan gambar di bawah ini!



Ciri makhluk hid up sesuai gambar di atas secara berurutan adalah

- A. ekskresi, respirasi, tumbuh dan berkembang
- B. respirasi, ekskresi, dan bergerak
- C. membutuhkan nutrisi, ekskresi, dan peka terhadap rangsang
- D. respirasi, membutuhkan nutrisi, bergerak

13. Perhatikan tabel jumlah penduduk dua kota di bawah ini!

Tahun	KOTA A	KOTA B
2014	1.556.176	975.345
2015	1.663.802	1.125.657
2016	1.708.337	1.326.654
2017	1.809.306	1.500.235
2018	1.900.567	1.659.876

Jika luas wilayah kota A dan kota B relatif sama dan tidak dilakukan upaya yang menyeluruh untuk pengendalian jumlah penduduk, maka prediksi yang akan terjadi pada tahun 2025 adalah ..

- A. ketersediaan air bersih di kota B lebih sedikit di banding kota A
- B. tingkat pencemaran udara kota A lebih tinggi dibanding kota B
- C. volume sampah di kota A lebih banyak dibanding kota B
- D. ketersediaan oksigen di kota B lebih baik dibandingkan dengan kota A

14. Perhatikan tabel berikut!

No	Sumber makanan	Larutan penguji	Warna akhir
1	Putih telur	Biuret	Ungu muda
2	Roti tawar	Lugol	Biru tua
3	Jus jeruk	Benedict	Orange/kuning
4	Singkong rebus	Yodium	Biru tua

Dari tabel hasil uji makanan di atas, karbohidrat terdapat pada tabel...

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 3 dan 4

15. Dalam pembuatan roti, adonan diberi mikroorganisme agar terjadi proses fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasi tersebut dan proses yang terjadi adalah

- A. *Aspergillus wentii* mengubah adonan roti menjadi lebih lunak dan lentur
- B. *Aspergillus oryzae* menghasilkan glukosa sehingga adonan menjadi manis dan kenyal
- C. *Saccharomyces cerevisiae* menghasilkan karbon dioksida sehingga menghasilkan rongga dan membuat roti mengembang
- D. *Saccharomyces cerevisiae* mengubah terigu menjadi senyawa sederhana sehingga roti menjadi lunak dan tidak mudah basi